PLÍŽENÍ

Blueprinty a implementace k videu, Unreal Engine 5.8

Domácí úkol č. 2, Game design pro začátečníky
SKVOT, podzim 2026
Petr Kratochvíl · krato.cz

Video: Google Drive, složka s videem Kratochvil-DU2-plizeni.mp4 (5:58, 2560 × 1440)
YouTube: youtu.be/VnrnaBxlFDY (stejné video, s kapitolami)
Projekt: GitHub, fork projektu kurzu, větev student-krato-homeworks
Hratelná verze pro macOS: Google Drive, stejná složka, Plizeni-macOS.zip (jen Apple Silicon)

Video ukazuje mechaniku ve hře a nejdůležitější blueprinty. V tomto PDF jsou všechny grafy ostře, aby se daly zvětšit a přečíst; každý má komentářový blok s českým nadpisem, který říká, co dělá.

Hratelná verze není podepsaná, takže ji macOS při prvním spuštění zablokuje; otevřít jde přes Nastavení systému → Soukromí a zabezpečení → Přesto otevřít. Ovládání: WASD a myš, dřep C nebo levý Ctrl, skok mezerník, ukončení Esc. Ukončení klávesou Esc a srovnání kamery na startu jsem doplnil až pro tuto verzi, snímky blueprintů je nezachycují.

Design v kostce

- **Proč se plížit:** útěk z vesmírné lodi. Chodbu hlídá mimozemšťan, druhá cesta vede ventilací. Plížení slouží dvěma účelům: projít tam, kam se ve stoje nevejdeš, a nebýt vidět. Chodba je rychlá a riskantní, ventilace pomalá a bezpečná.
- **Dřep je přepínač** (C, levý Ctrl, pravé tlačítko gamepadu). Ventilací se leze dlouho a držet klávesu by unavovalo. Ve vzduchu se dřep nepřepíná.
- **Pod nízkým stropem vstát nejde:** hra pokyn zahodí a postava nevstane ani sama později, takže z ventilace nevylezeš nečekaně ve stoje.
- **Skok v dřepu je nízký poskok:** vejde se pod strop a dostane hráče do ventilace, jejíž vstup je ve zdi nad podlahou. Plný skok až po vstání.
- **V dřepu je postava pomalejší** (250 místo 500): plížení je opatrnost, ne útěk.
- **Kamera se v dřepu plynule přiblíží** na 60 % hráčova zoomu **a sníží**. Ve ventilaci by do stropu narazila sama a skokově; řízené přiblížení působí záměrně a hráč z obrazu pozná, že se plíží.
- **Mimozemšťan vidí** v kuželu ±50° hráče ve stoje do 15 m, v dřepu jen do 5 m, a jen když na něj přímo dohlédne. Kdo se krčí za bednou, je skrytý.
- **Cílem je teleport** ve strojovně. Nabíjí se 4 s, takže s mimozemšťanem v zádech se to nestihne.

Kde co je (vlastní assety v `Content/Krato/`)

Asset	Co dělá	Snímky
`BP_KratoCharacter`	postava (potomek postavy z kurzu): dřep, skok v dřepu, kamera, chycení a únik, kroky	1–13, 18, 22, 28–29, 39–42
`ABP_KratoCharacter`	kopie animačního blueprintu kurzu s pózou dřepu (`BS_CrouchMove`)	14–17
`BP_KratoAlien`	mimozemšťan: hlídka, detekce, pronásledování, chycení	19–21, 23–27, 30–33
`BP_KratoTeleport`	teleport s nabíjením	34–38
`IA_Crouch`, `IMC_Krato`	vstup dřepu	2
`Audio/S_Krato_*`	zvuky: kroky hráče i mimozemšťana, zahlédnutí, chycení, nabíjení teleportu a únik, hučení strojovny a vítr ve ventilaci (vše vlastní syntéza)	–

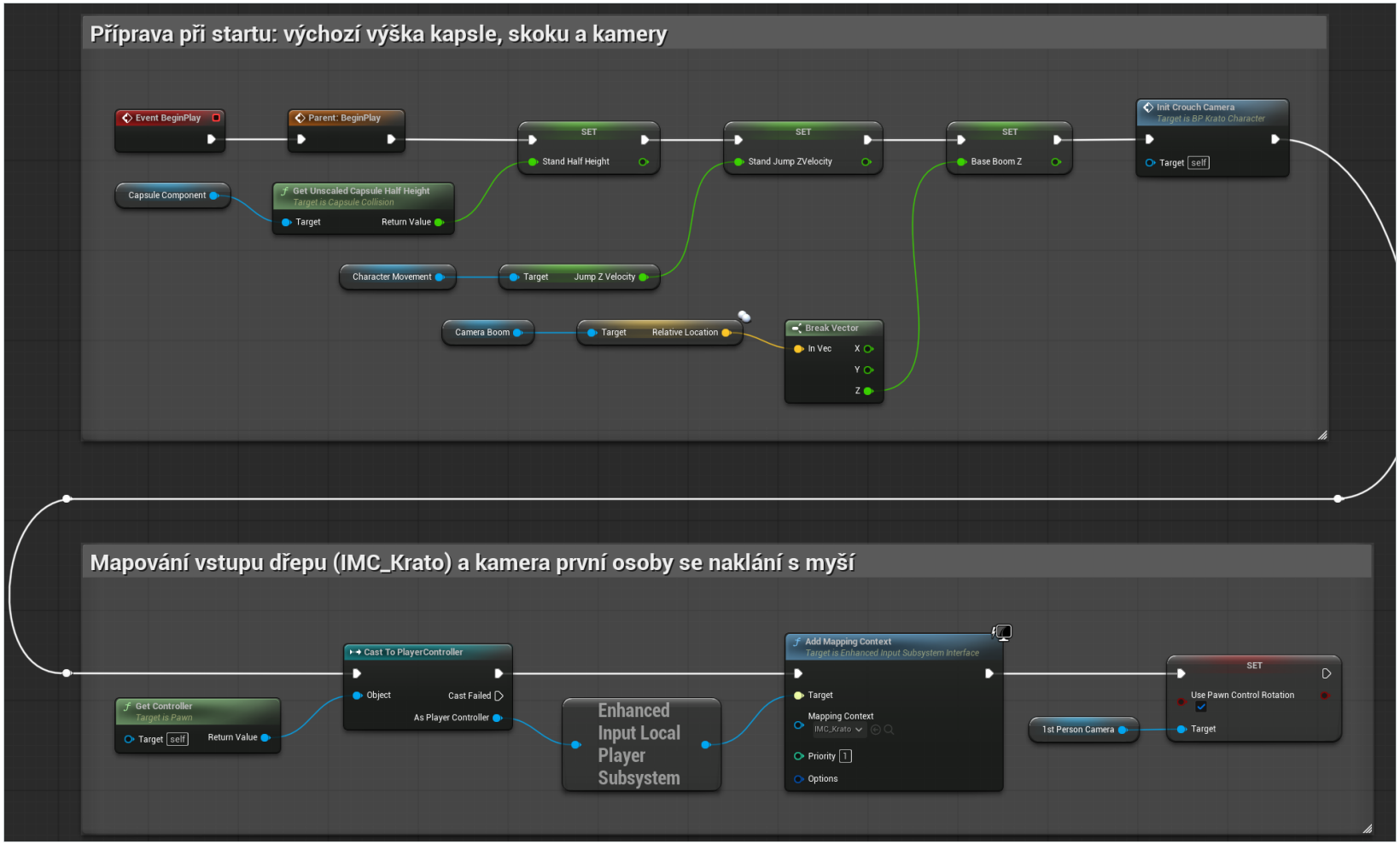
Co nefunguje nebo chybí

- Zvuky jsou jednoduché a dopad po skoku nemá zvuk.
- Mimozemšťan hráče, kterého ztratí z dohledu, nehledá, jen se vrátí k hlídce.
- AI je pro jednoduchost postavená přímo v blueprintu mimozemšťana: hlídka a pronásledování jako události s `AI MoveTo`, zrak jako vlastní detekce každých 0,2 s. Standardní cesta v Unrealu by byla AI Controller s Behavior Tree a AI Perception.
- Ve svislých šachtách nad ventilací problikává osvětlení, nejspíš globální osvětlení Lumen v úzkém prostoru (světlo, materiál, tloušťka stěn ani plochy ve stejné rovině to nejsou).

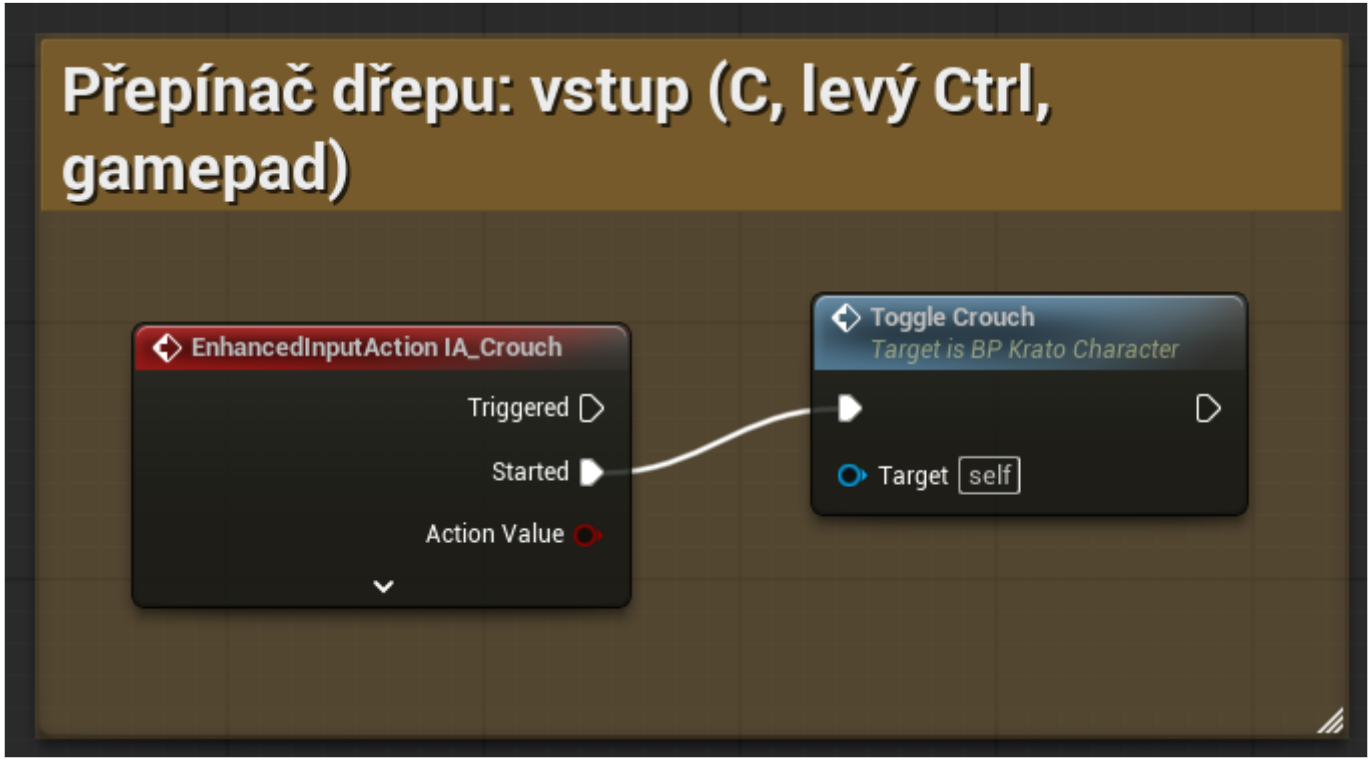
Použití AI: o návrhu mechaniky jsem rozhodoval v dialogu s AI (Claude). Blueprinty podle něj sestavila AI, stejně jako zvuky, titulky a střih. Hru jsem testoval a ladil sám: výšku kapsle v dřepu, rozměry levelu podle chůze v dřepu a ruční opravy blueprintů. Postavil jsem mříže a teleport, natočil a namluvil všechny záběry.

Dřep a vstávání

Při startu si postava uloží výšku kapsle, sílu skoku a výšku kamery ve stoje a zapne vlastní mapování vstupu. Stisk dřepu volá `ToggleCrouch`: ve vzduchu nic, ve stoje `Crouch`, v dřepu `UnCrouch`, ale jen když `CanStandUp` dovolí. Ta táhne kouli o poloměru kapsle nahoru až nad temeno stojící postavy; musí být aspoň tak přísná jako engine, jinak by se postava pod okrajem stropu později postavila sama.



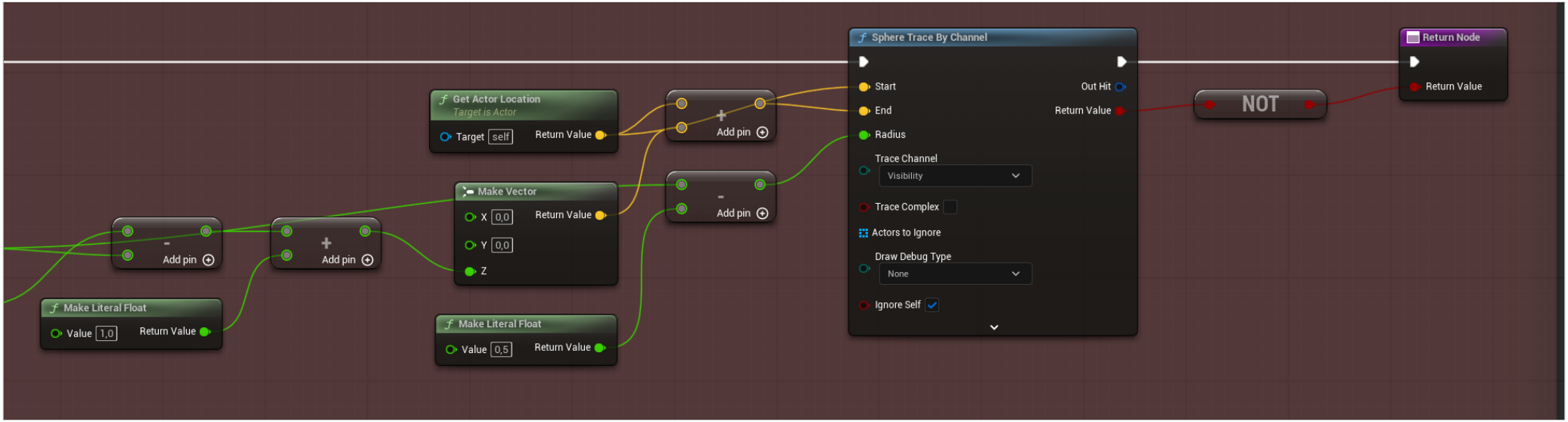
1 Příprava při startu: výška kapsle, skoku a kamery, vstup dřepu; kamera první osoby se naklání s myší



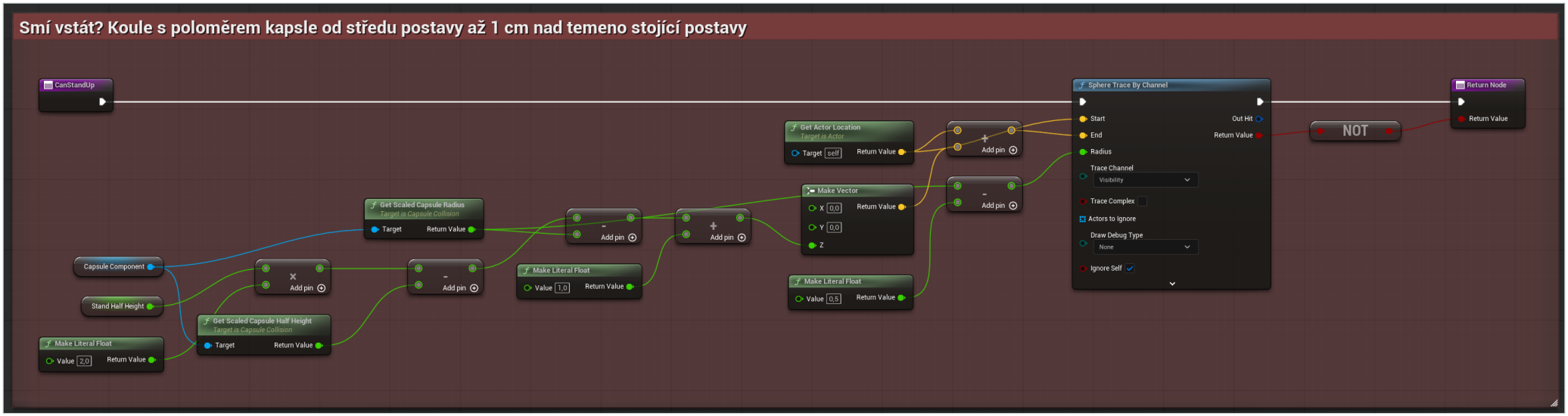
2 Přepínač dřepu, vstup (C, levý Ctrl, gamepad)



3 Přepínač dřepu: pod nízkým stropem postava zůstane v dřepu



4 Smí vstát? Koule nad hlavou otestuje strop



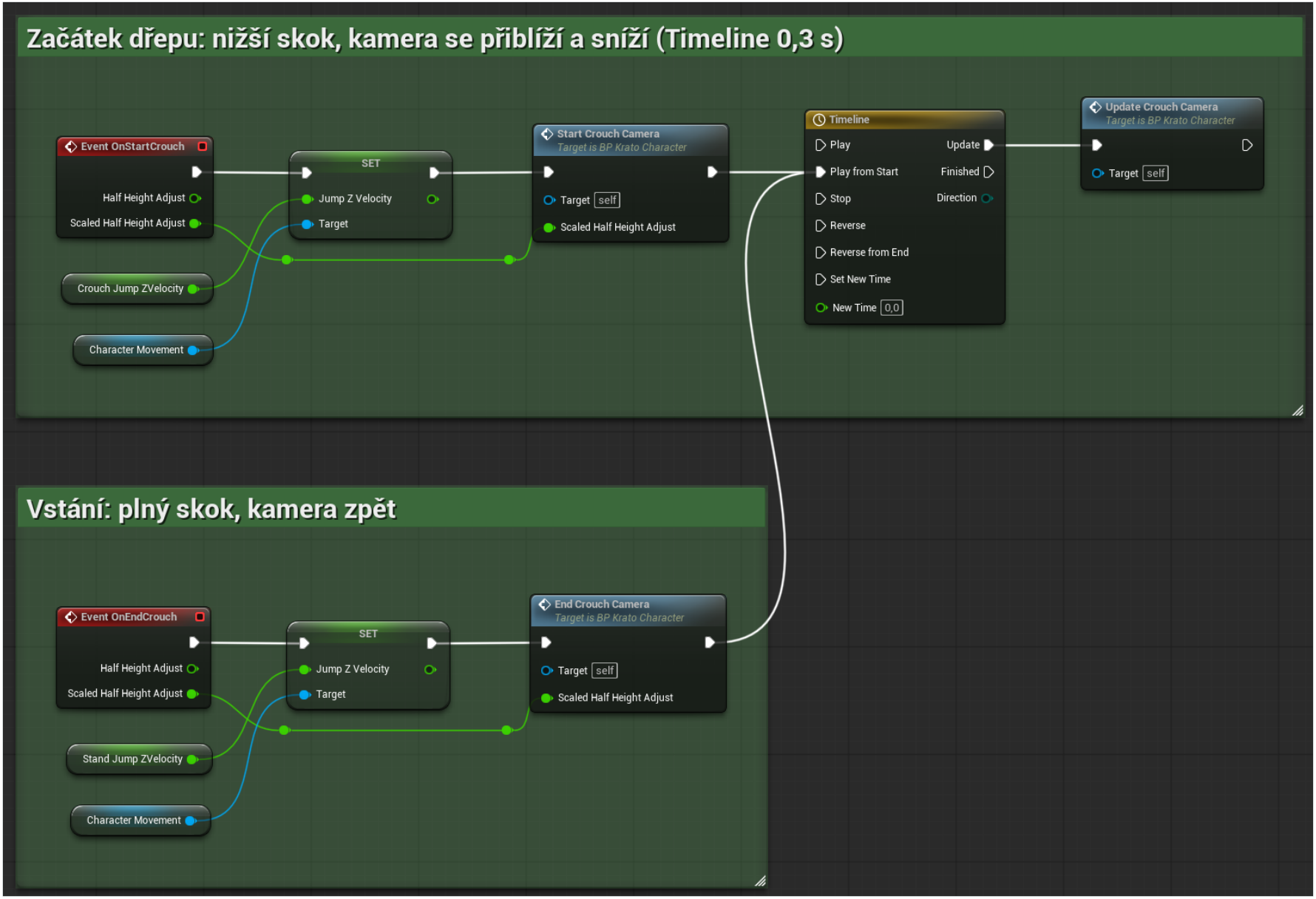
5 Smí vstát? Celá funkce včetně výpočtu výšky temene stojící postavy

Skok v dřepu

Přetížená `CanJumpInternal` v dřepu povolí skok jen ze země. Při začátku dřepu se síla skoku přepne na nižší `CrouchJumpZVelocity` (524), při vstání se vrátí uložená hodnota ze startu.



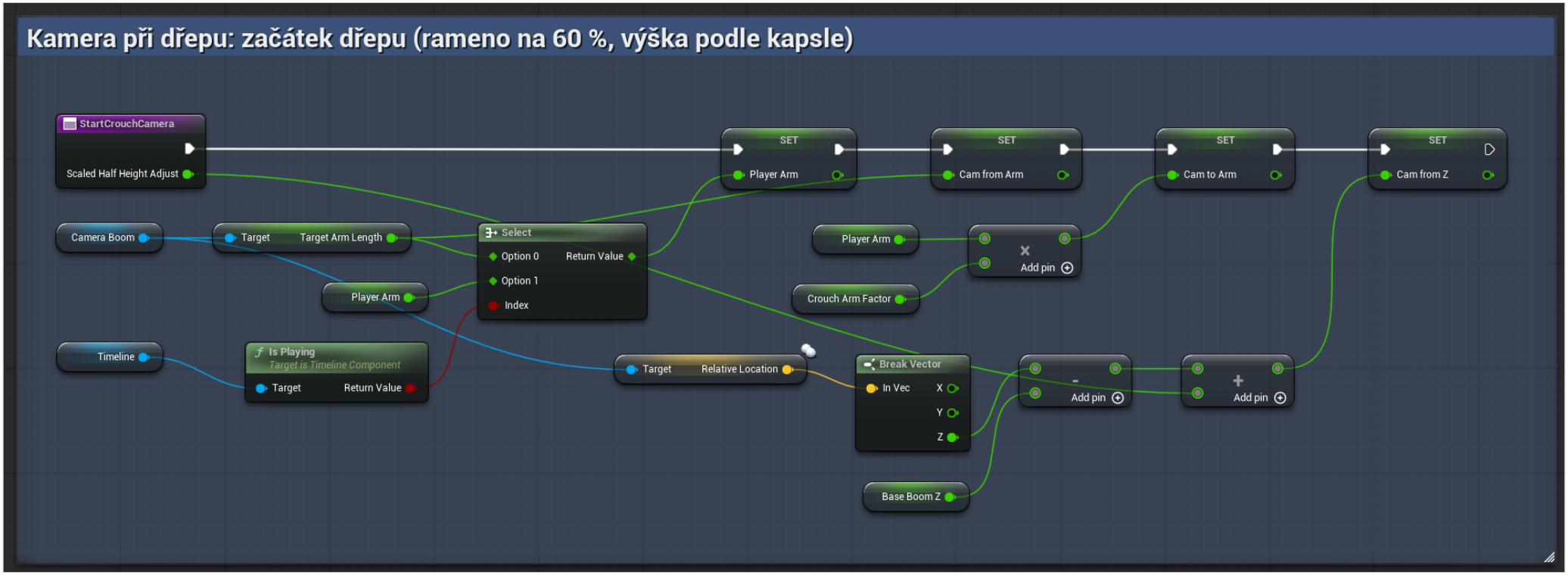
6 Skok v dřepu jen ze země



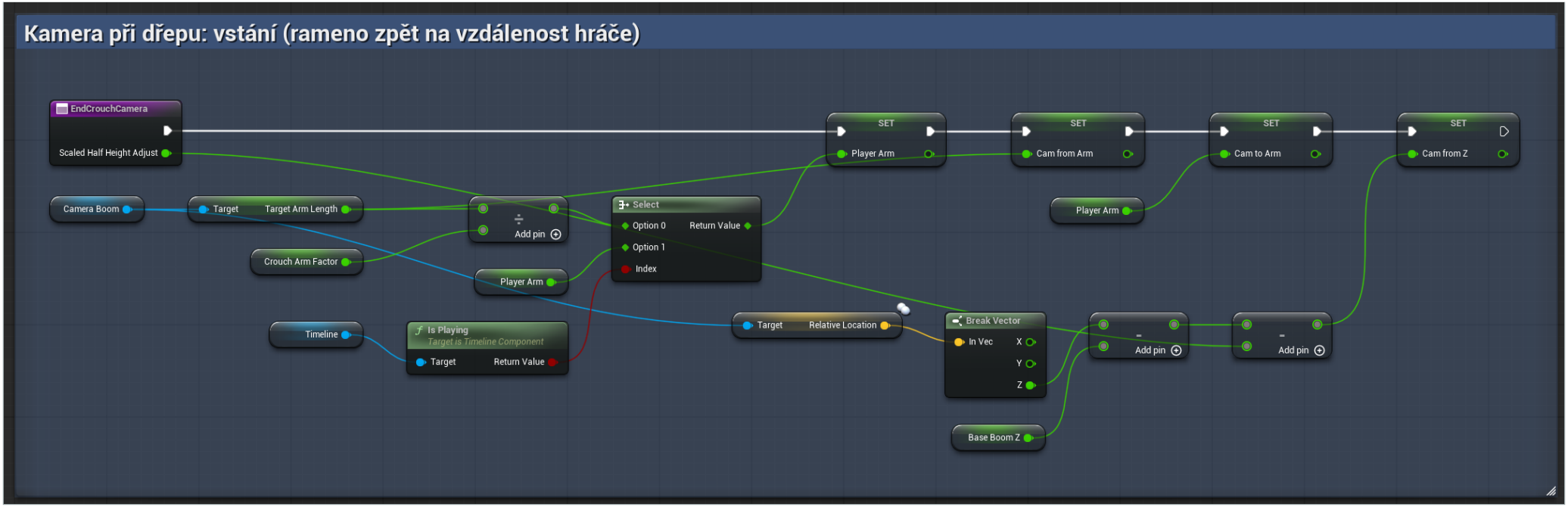
7 Nižší skok v dřepu a spuštění přechodu kamery

Kamera při dřepu

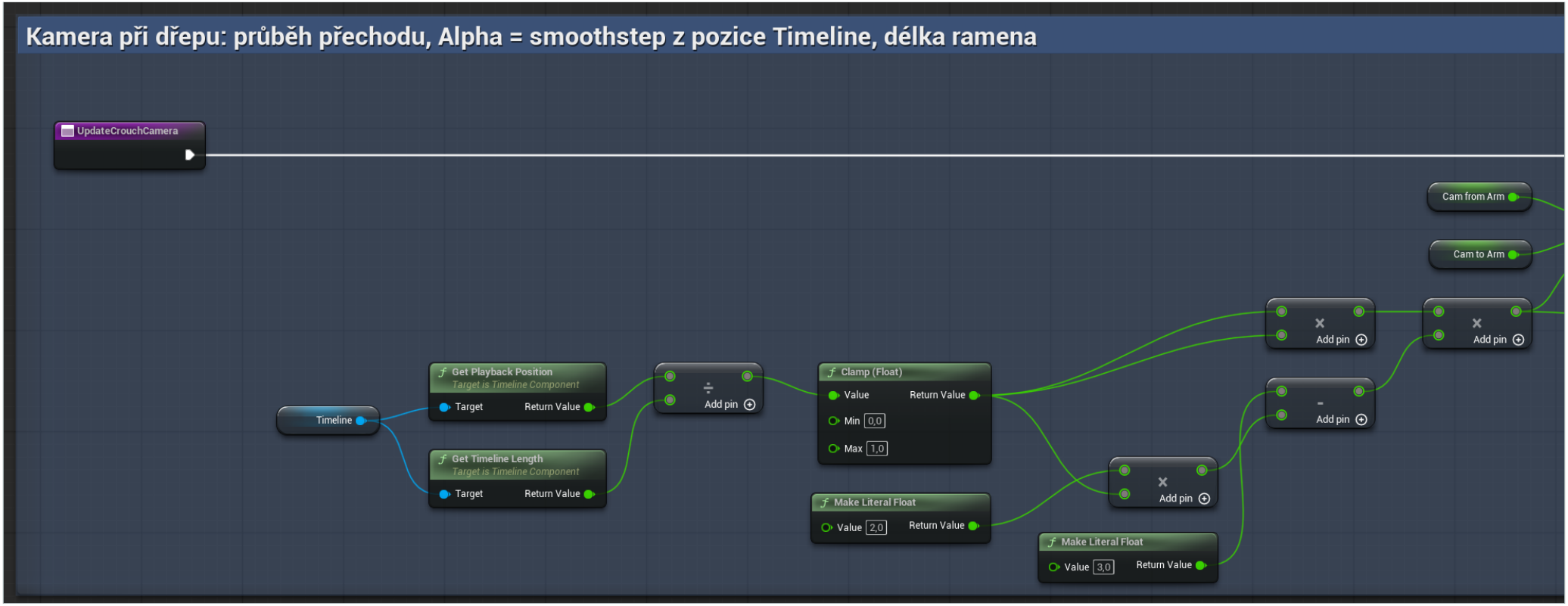
Při začátku a konci dřepu si kamera zapamatuje výchozí a cílovou délku ramene (cíl je 60 % hráčova zoomu, takže zoom kolečkem v dřepu funguje dál) a výšku. Timeline o délce 0,3 s pak každý snímek volá `UpdateCrouchCamera`, která mezi nimi plynule přechází (smoothstep). Výška se vyhlazuje proto, že se kapsle při dřepu zmenší a kamera připojená ke kapsli by jinak poskočila.



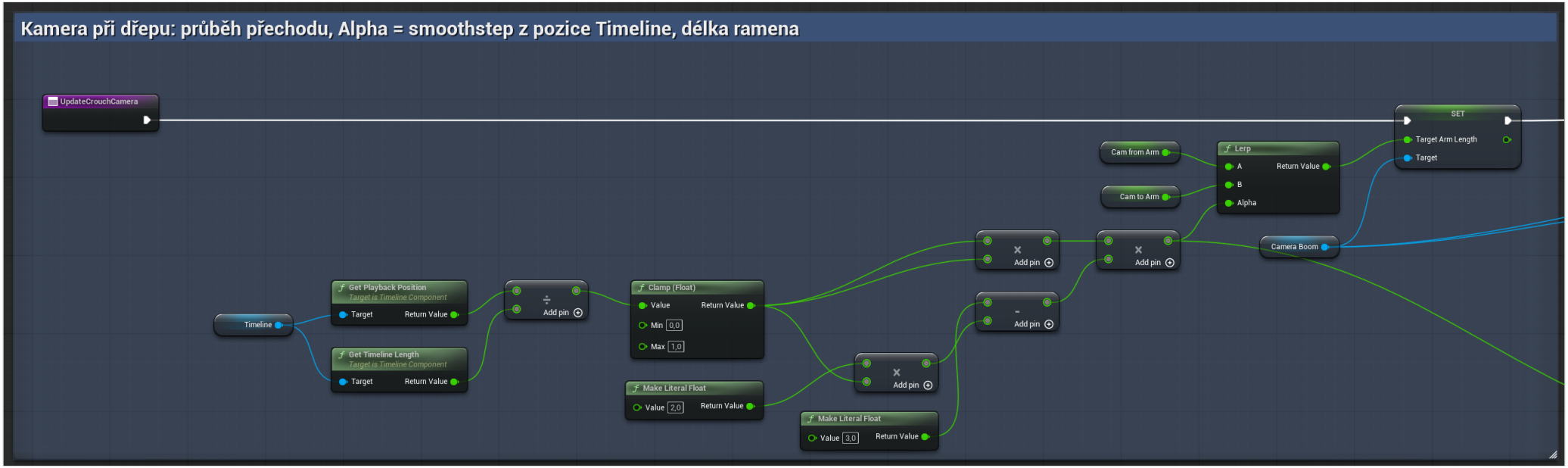
8 Kamera při začátku dřepu



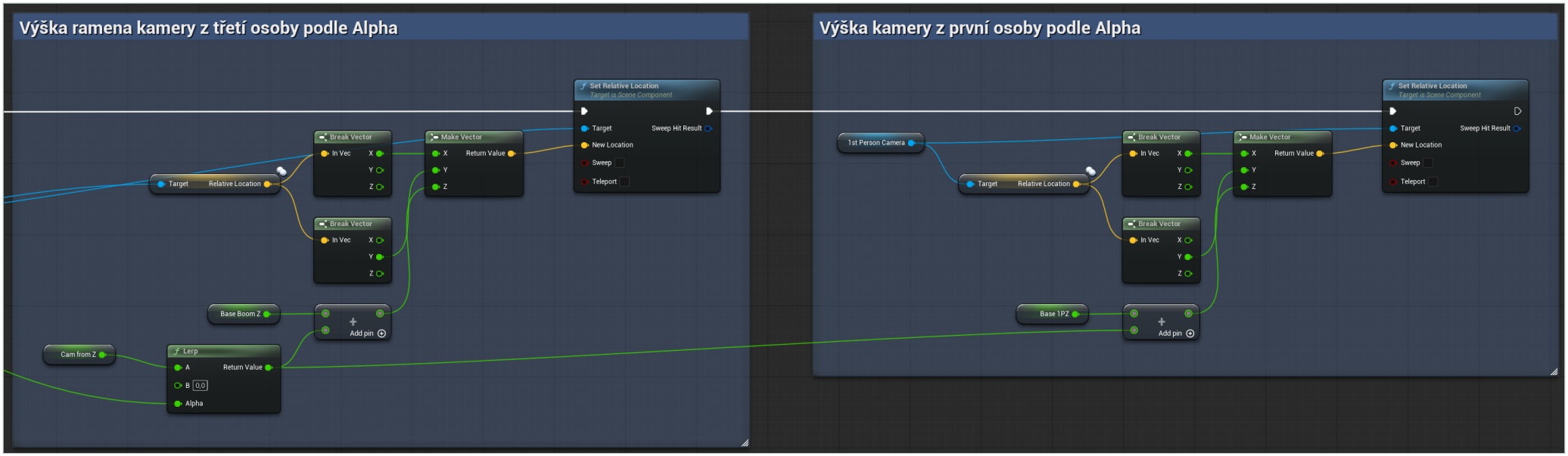
9 Kamera při vstání



10 Průběh přechodu kamery (smoothstep)



11 Průběh přechodu kamery: Alpha a délka ramene



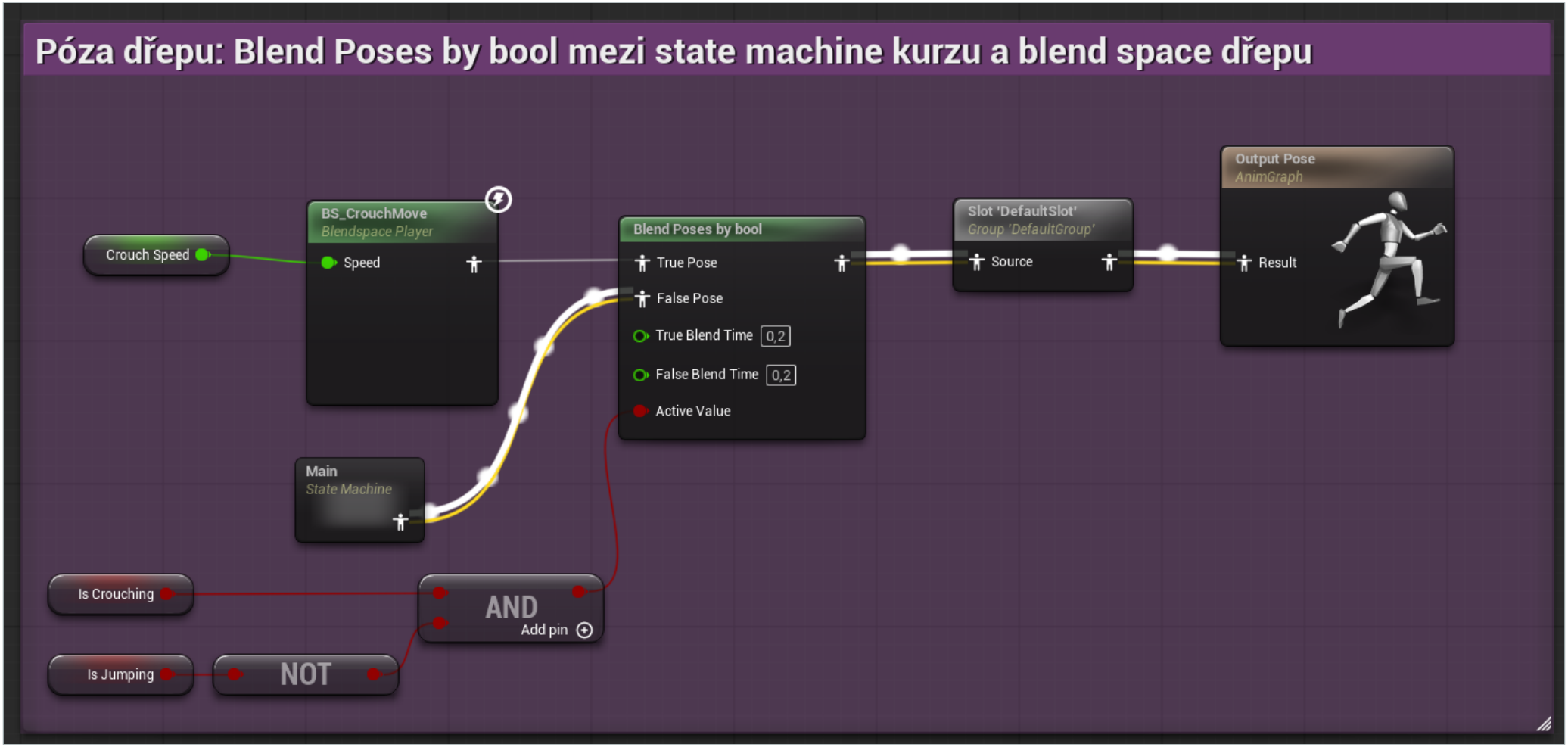
12 Průběh přechodu kamery: výška ramene ve třetí osobě a výška kamery v první osobě



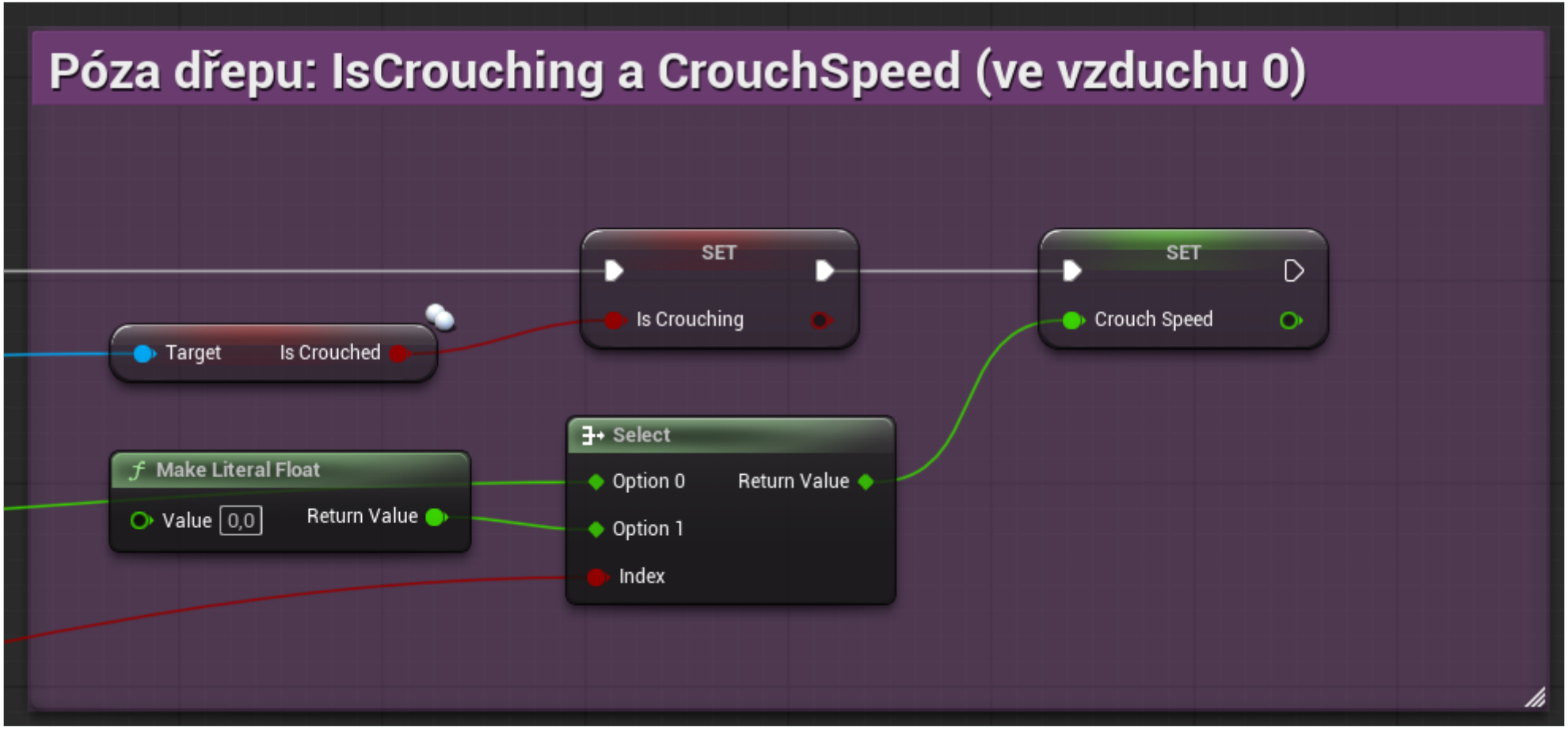
13 Výchozí výška kamery

Animace a nastavení pohybu

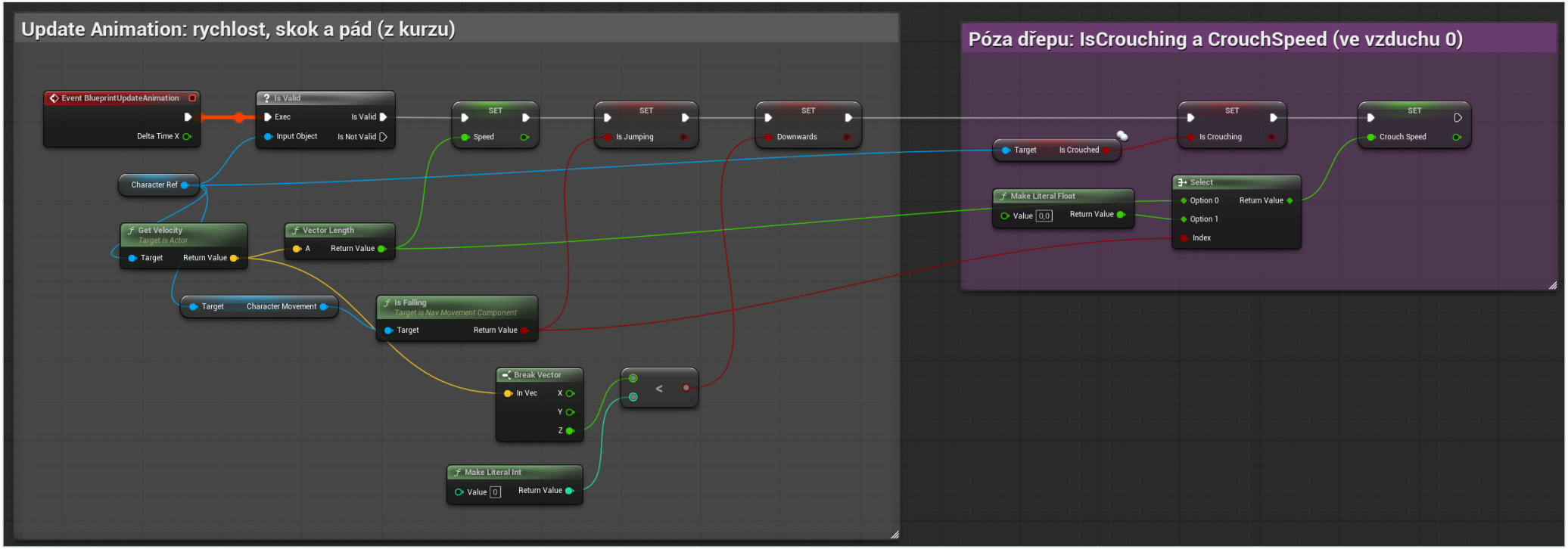
Kopie animačního blueprintu kurzu přepíná mezi původní state machine a pózou dřepu přes Blend Poses by bool (0,2 s). Póza dřepu je blend space `BS_CrouchMove` z animací kurzu `Crouch_Idle` a `Crouch_Walk` podle rychlosti. Póza dřepu platí jen na zemi (`IsCrouching AND NOT IsJumping`): při skoku v dřepu převezme state machine kurzu animaci skoku a pádu, takže postava ve vzduchu nešlape. V Character Movement je povolený dřep, rychlost v dřepu 250 a výška kapsle v dřepu 140 cm (polovina 70), odladěná podle výšky hlavy v animaci chůze v dřepu.



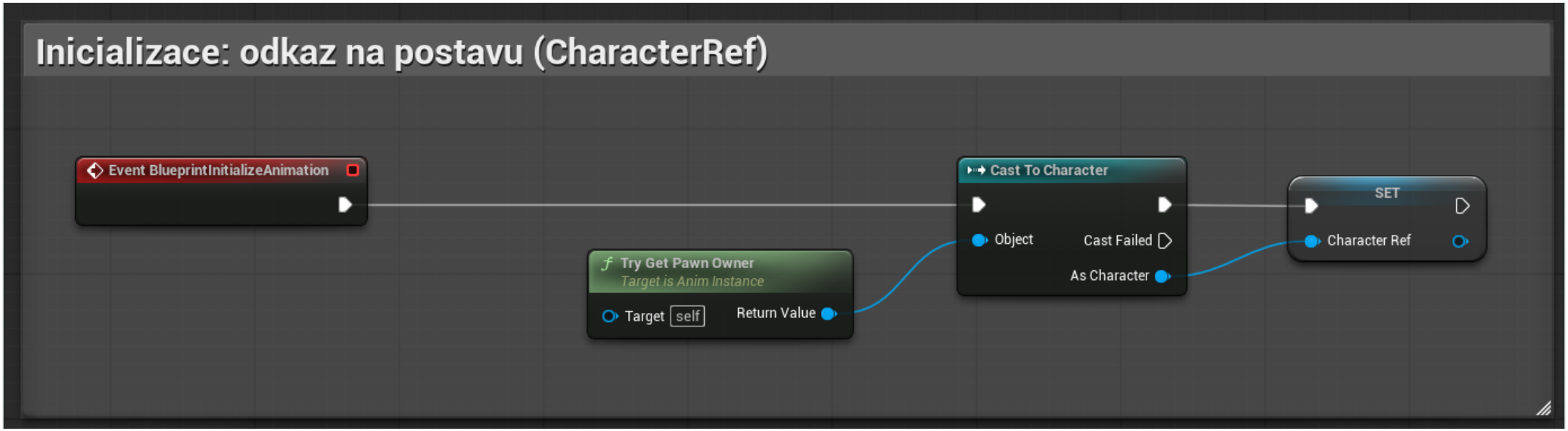
14 Animační blueprint: póza dřepu jen na zemi, ve vzduchu animace skoku z kurzu



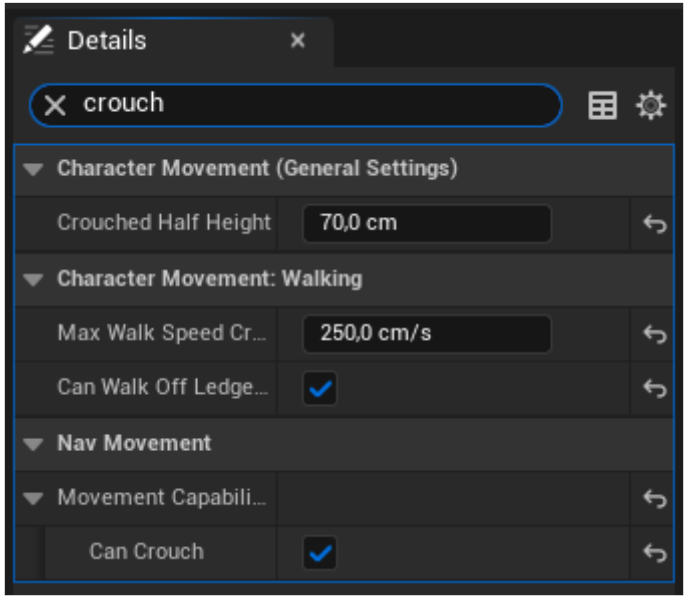
15 Animační blueprint: stav dřepu a rychlost pro pózu



16 Animační blueprint: celé Update Animation (rychlost, skok a pád z kurzu, póza dřepu)



17 Animační blueprint: inicializace, odkaz na postavu



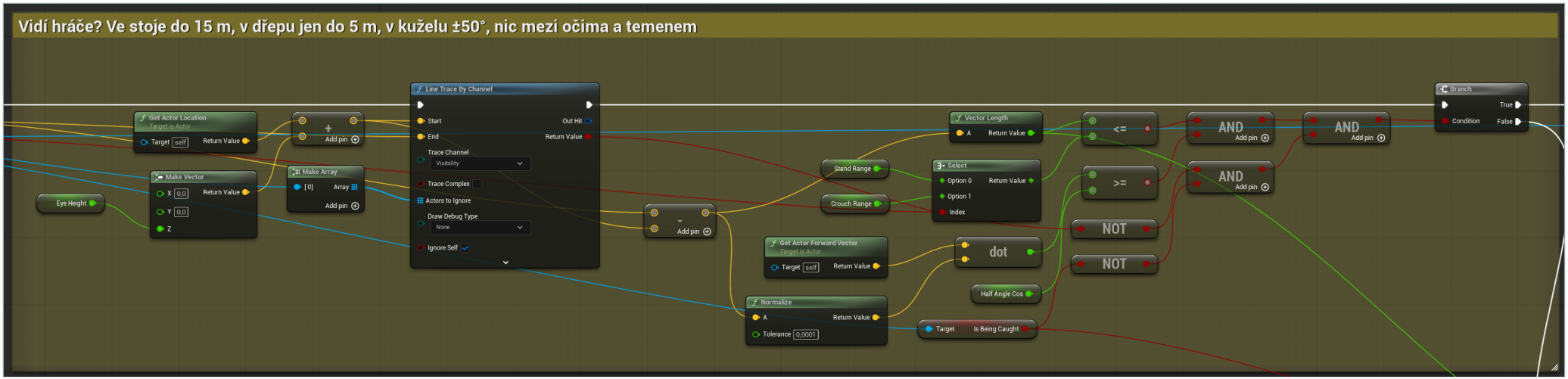
18 Nastavení Character Movement pro dřep

Mimozemšťan: detekce

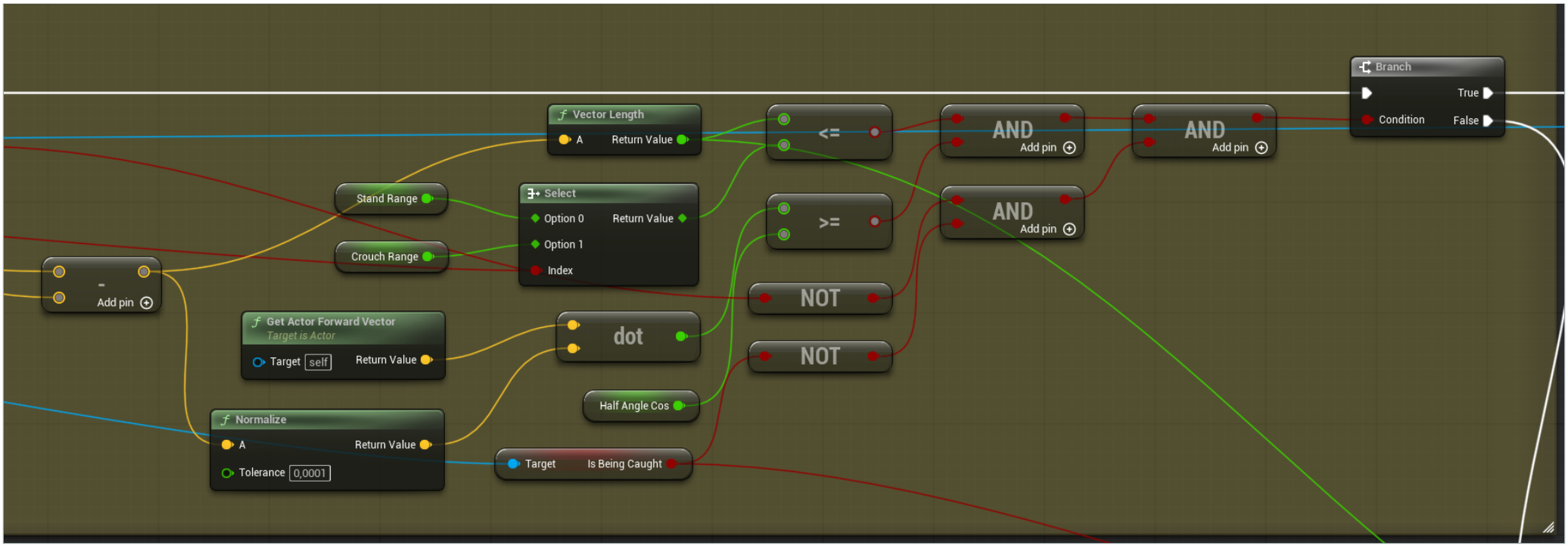
Každých 0,2 s mimozemšťan zkontroluje, jestli hráče vidí: hráč musí být v dosahu (ve stoje 15 m, v dřepu 5 m), v kuželu ±50° před ním, nesmí být právě chycený a paprsek z očí na temeno hráče nesmí nic zastavit. Temeno se počítá z kapsle, takže v dřepu je níž a bedna ho schová. V mřížích ventilace jsou neviditelné desky, které paprsek zastaví, takže ventilace je bezpečná.



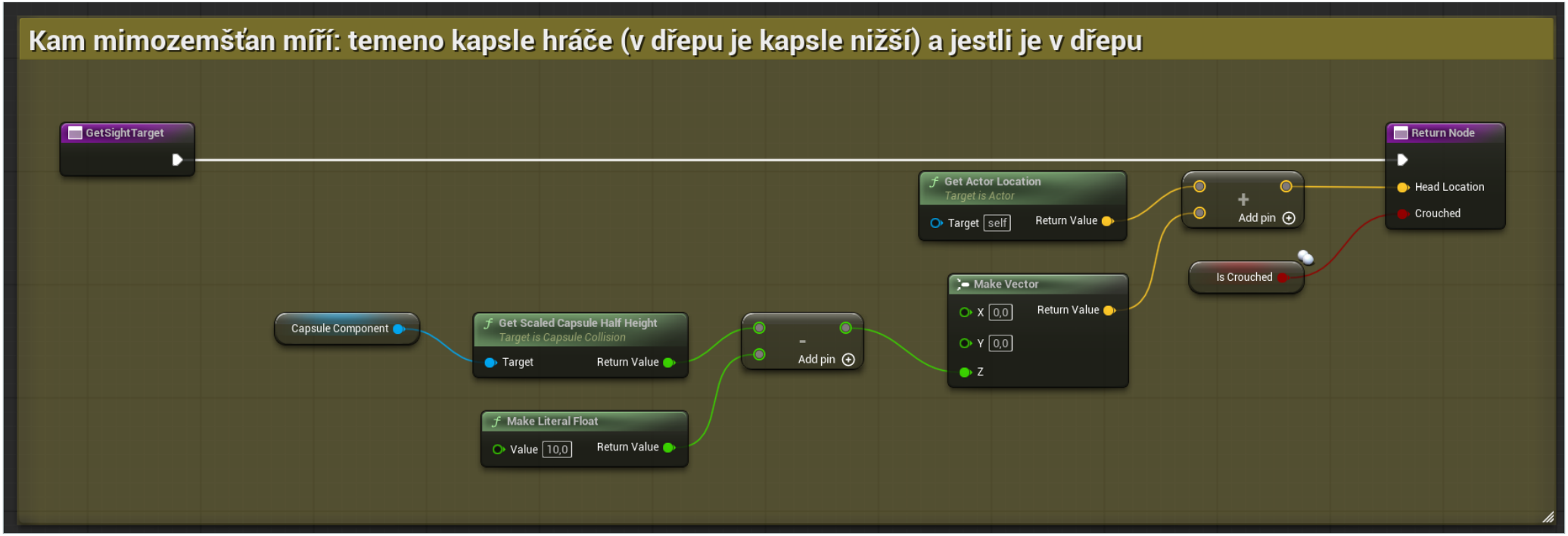
19 Detekce každých 0,2 s, hráč a jeho temeno



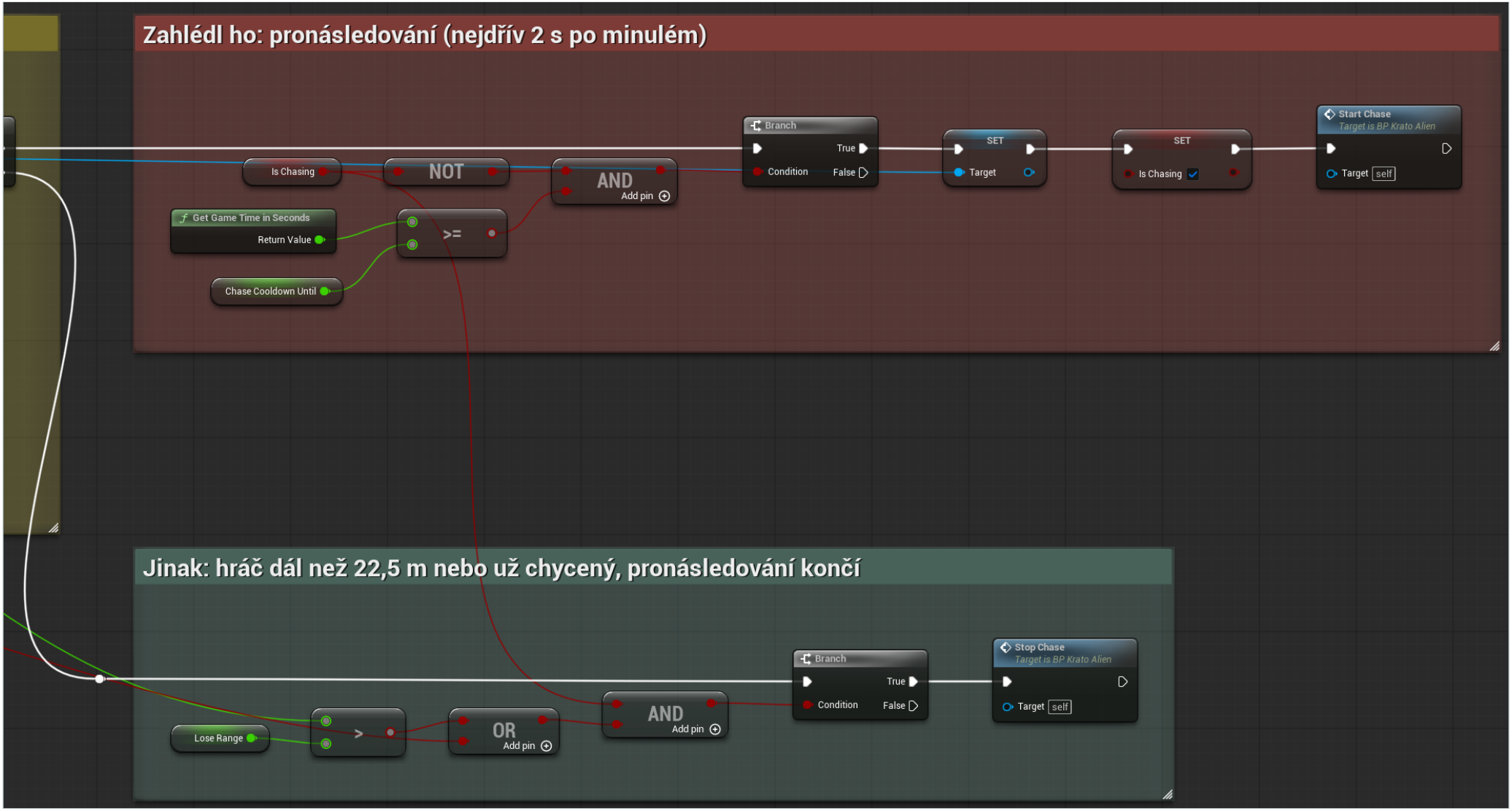
20 Detekce celá: oči, paprsek a podmínky viditelnosti



21 Detail podmínek: dosah podle stoje a dřepu, kužel, hráč není chycený



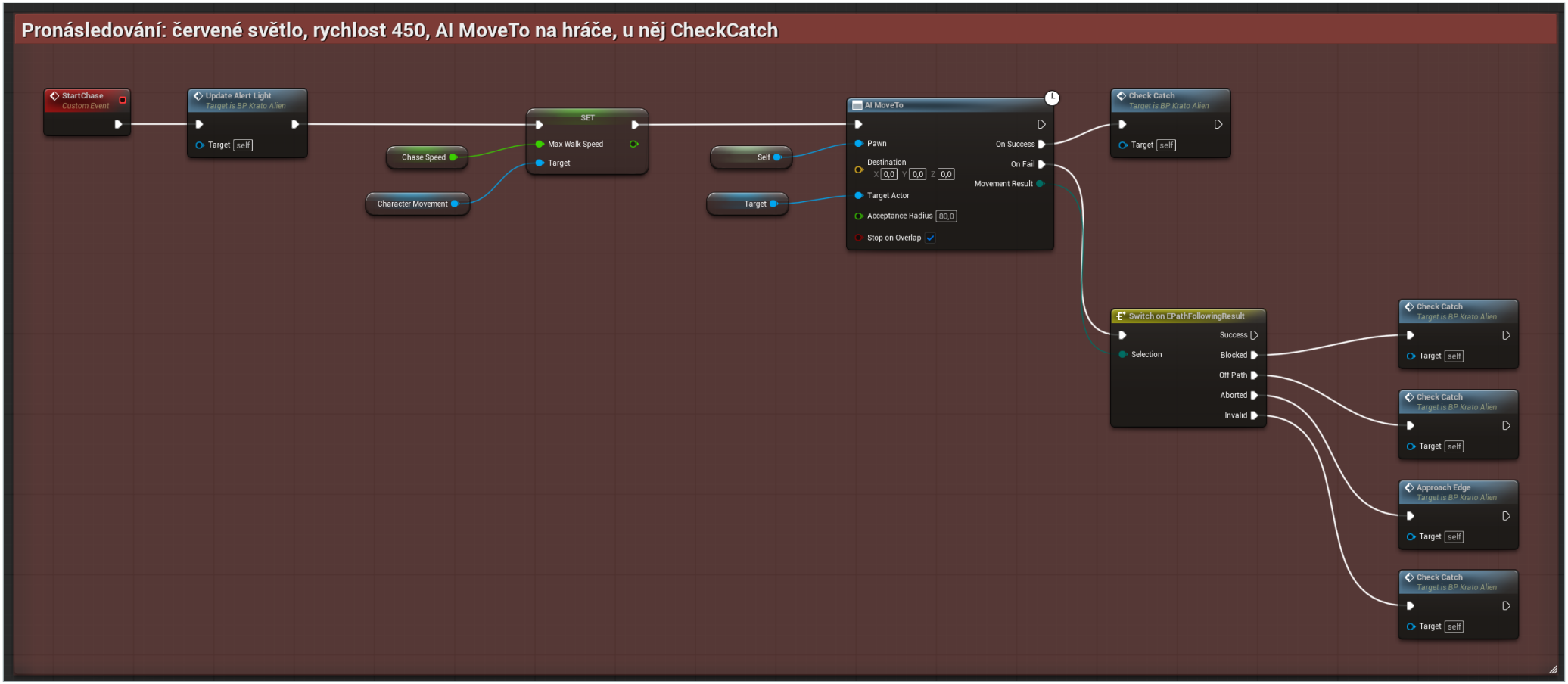
22 Kam mimozemšťan míří: temeno hráče, v dřepu níž (funkce v postavě hráče)



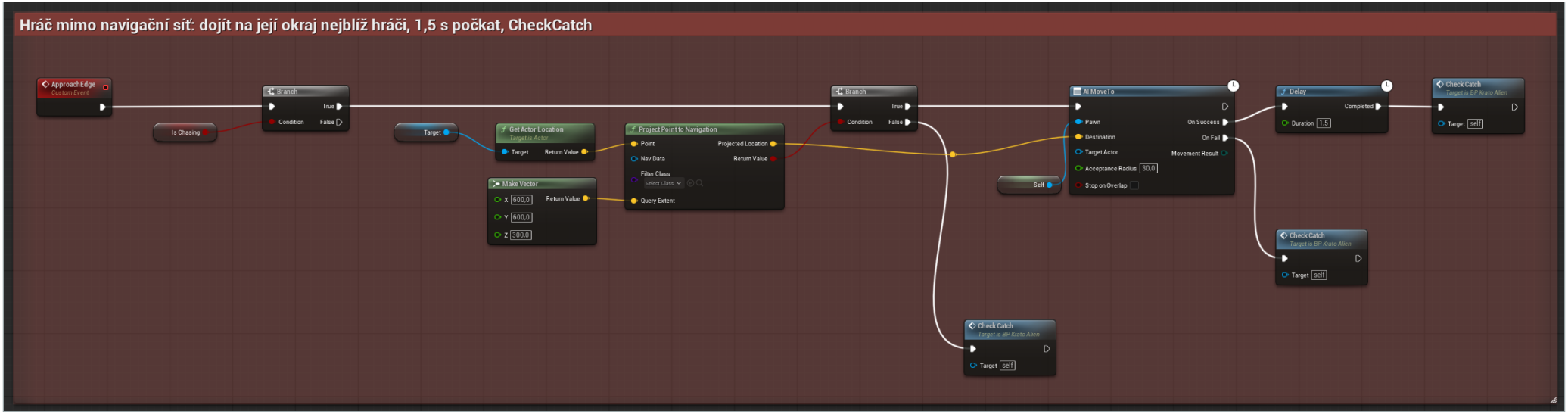
23 Zahlédnutí spustí pronásledování, nad 22,5 m končí

Mimozemšťan: pronásledování a chycení

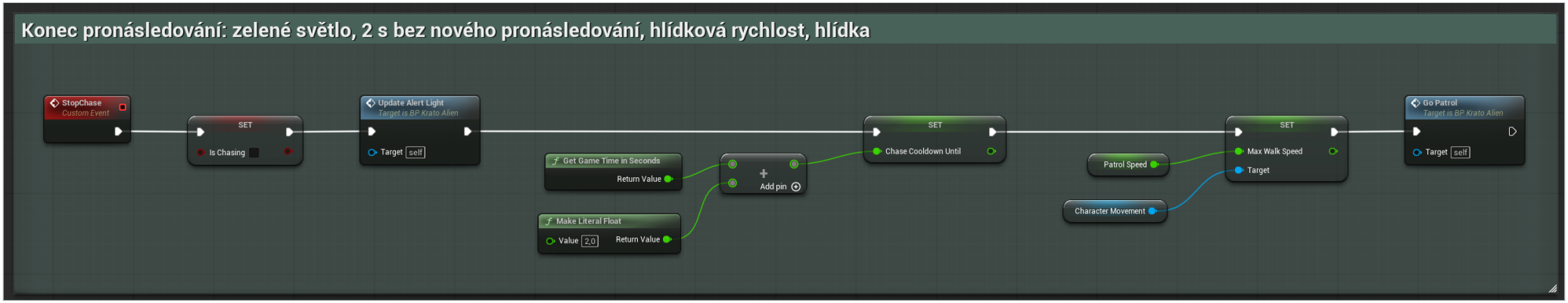
Při pronásledování se rozsvítí červené světlo, rychlost stoupne na 450 a mimozemšťan jde přes `AI MoveTo` za hráčem. Když k hráči nevede cesta (je ve ventilaci nebo pod nízkým stropem), dojde na nejbližší místo navigační sítě, chvíli tam stojí a vrátí se k hlídce. Do 2 m hráče chytí: obrazovka ztmavne a hráč se vrátí na checkpoint na křižovatce.



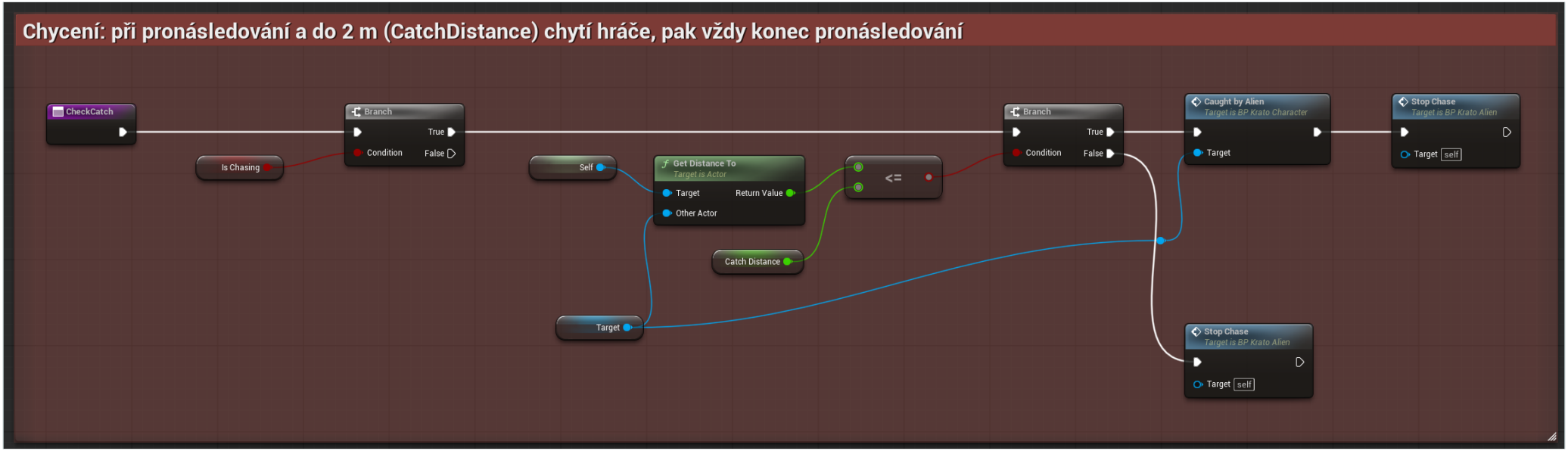
24 Pronásledování, rychlost 450 a AI MoveTo na hráče



25 Hráč mimo navigační síť: mimozemšťan dojde na okraj



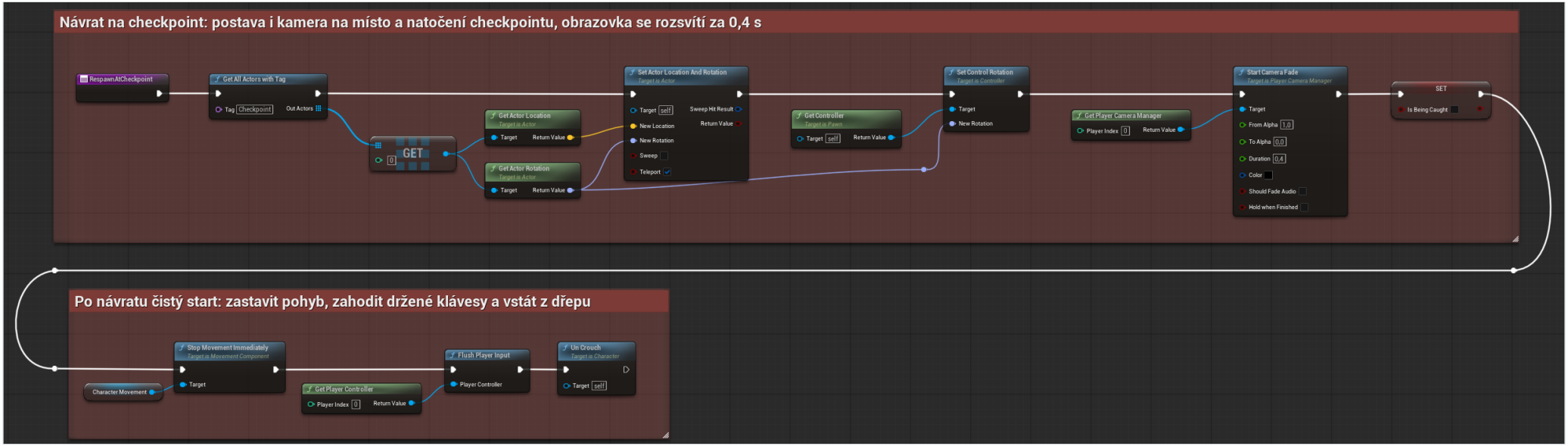
26 Konec pronásledování, 2 s pauza, zpět na hlídku



27 Chycení do 2 m, pak konec pronásledování



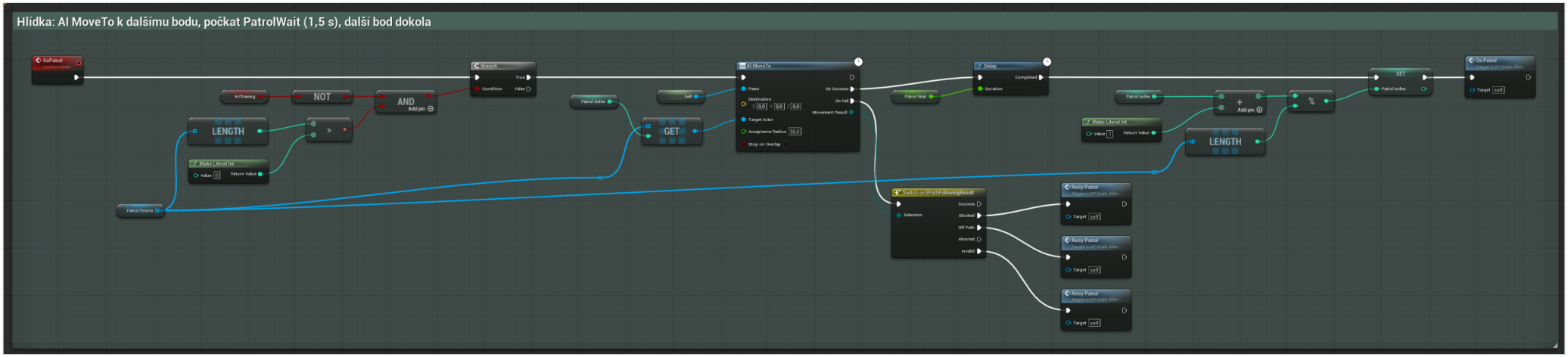
28 Chycení jen jednou, ztmavnutí a zvuk chycení, návrat za 0,5 s (postava hráče)



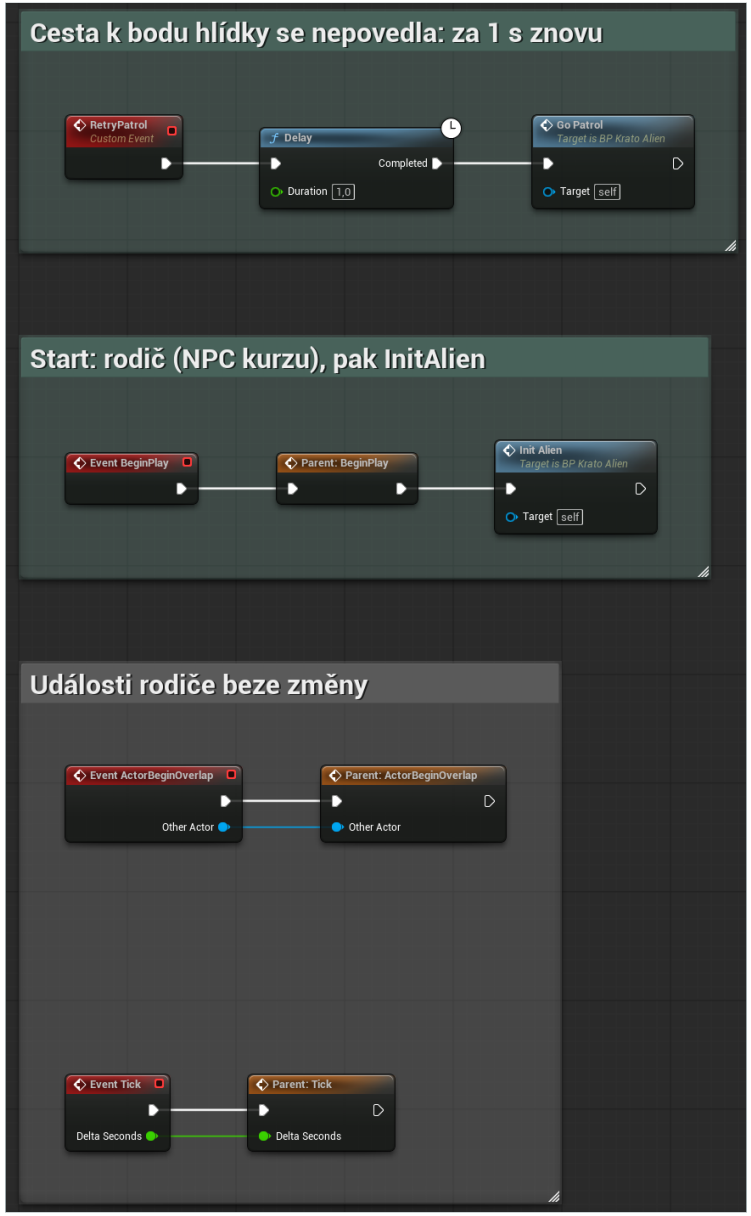
29 Návrat na checkpoint i s natočením kamery, pak čistý start: zastavit pohyb, zahodit držené klávesy, vstát (postava hráče)

Mimozemšťan: hlídka a světlo

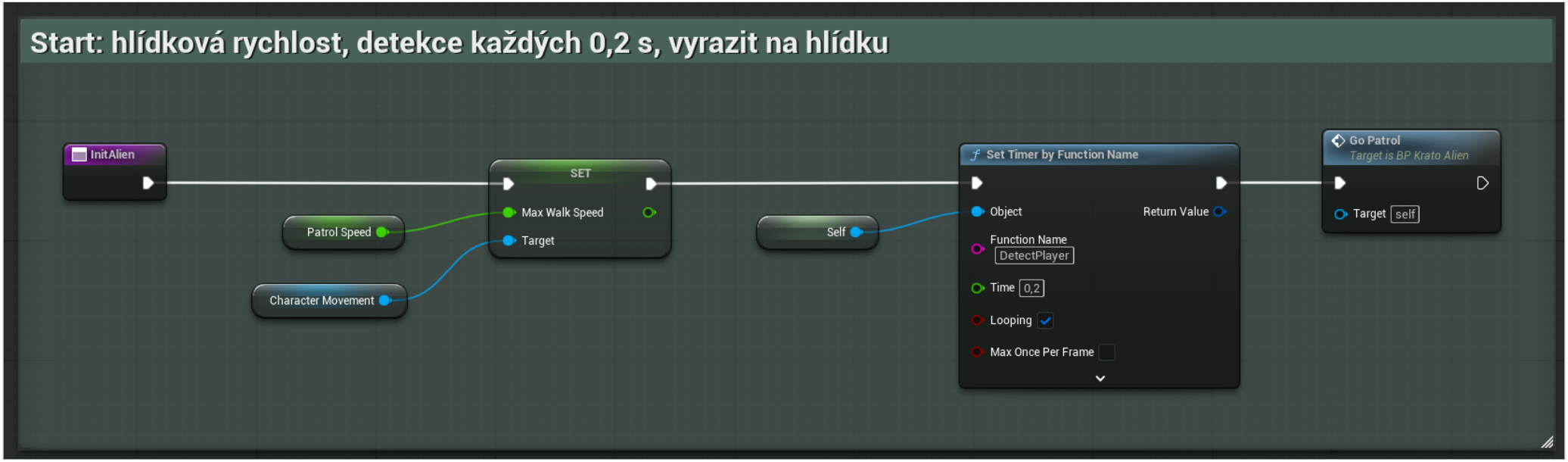
Mimozemšťan chodí mezi body hlídky a na každém počká 1,5 s. Světlo nad hlavou je při hlídce tlumeně zelené a při pronásledování červené, aby bylo ve hře i ve videu vidět, kdy hráče zahlédl.



30 Hlídka mezi body s čekáním 1,5 s



31 Opakování hlídky, start a události rodiče



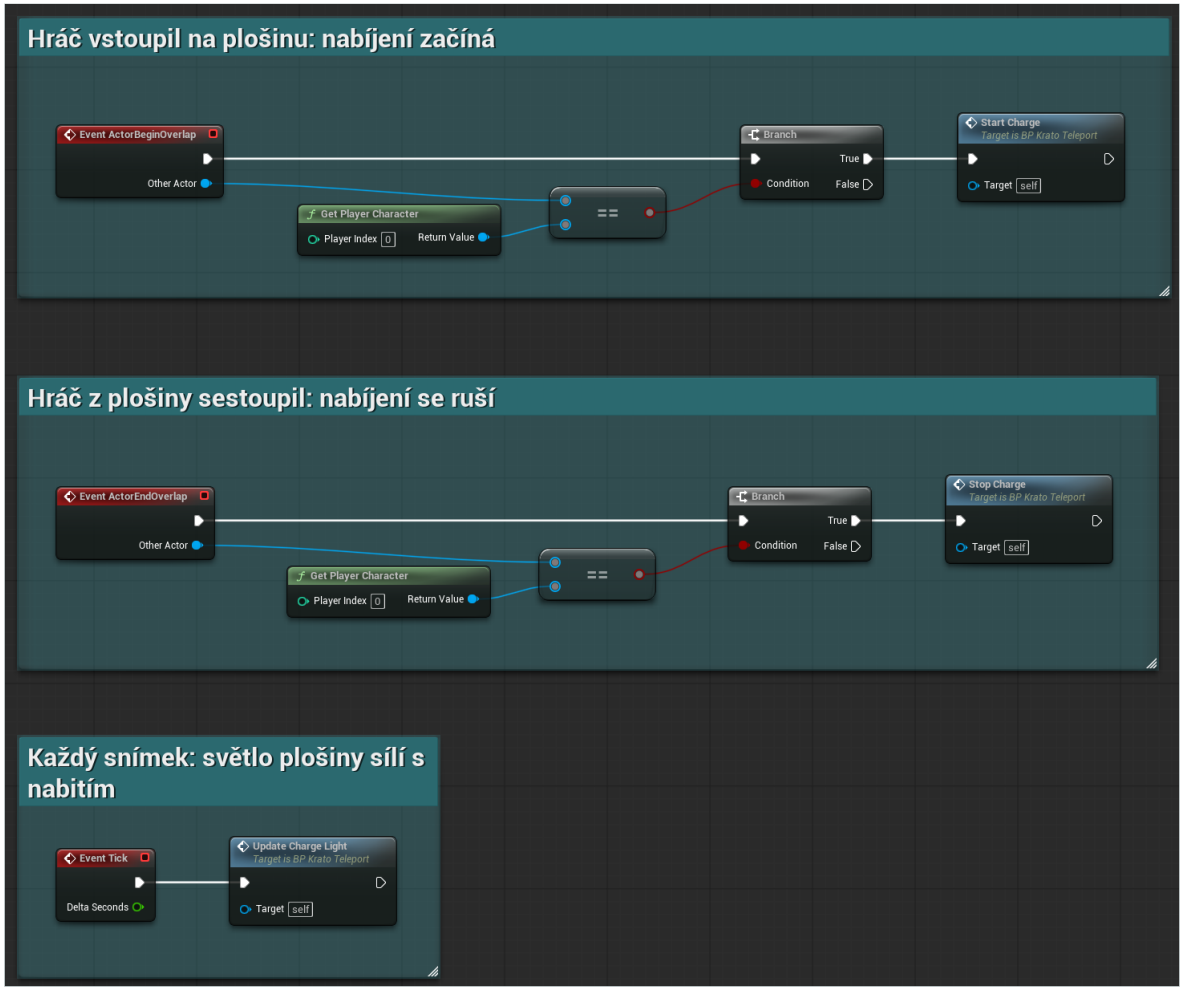
32 Start mimozemšťana, detekce každých 0,2 s



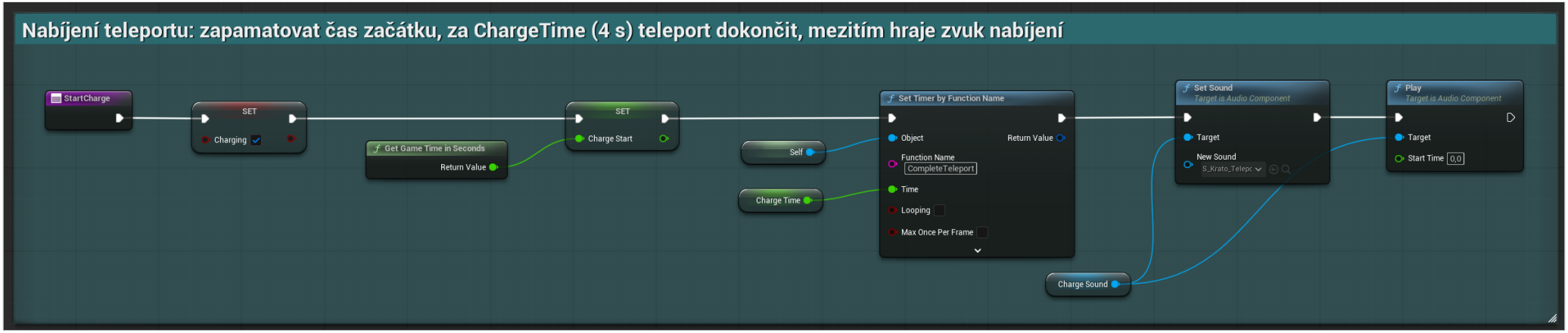
33 Světlo nad hlavou, červené a zvuk zahlédnutí při pronásledování

Teleport a únik

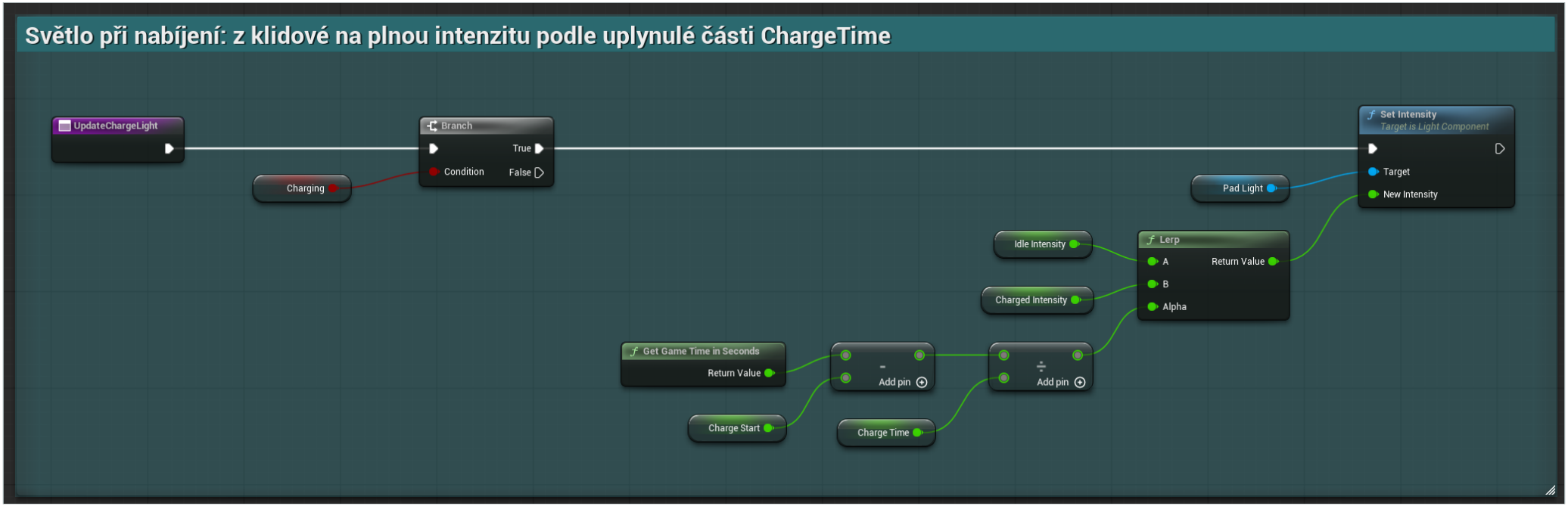
Když hráč vstoupí na plošinu, začne se teleport nabíjet a jeho světlo sílí. Sestoupení nabíjení zruší. Po 4 s hráč unikne: obrazovka zbělá, mimozemšťan ho přestane vidět a level začne znovu. Když mimozemšťan hráče během nabíjení chytí, platí chycení.



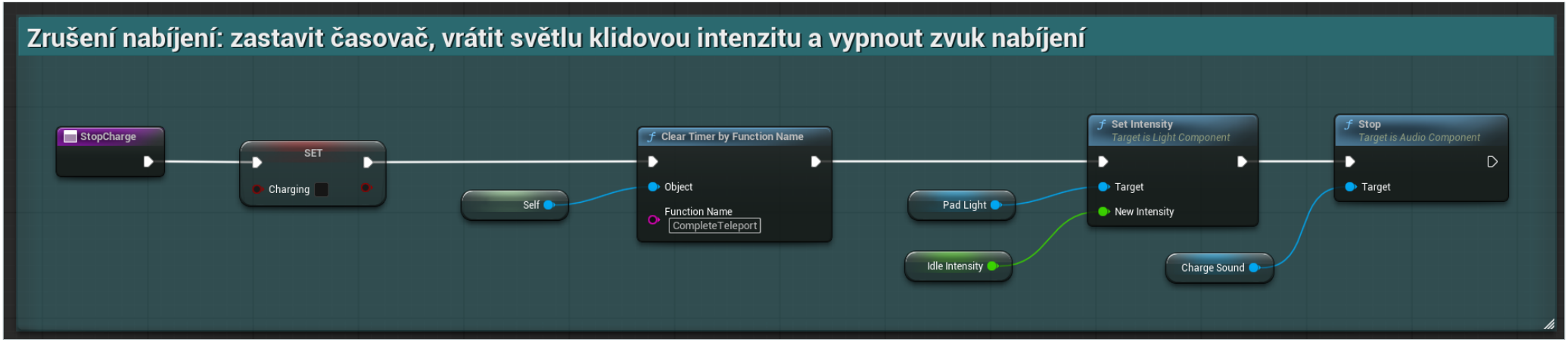
34 Vstup na plošinu a sestup, světlo každý snímek



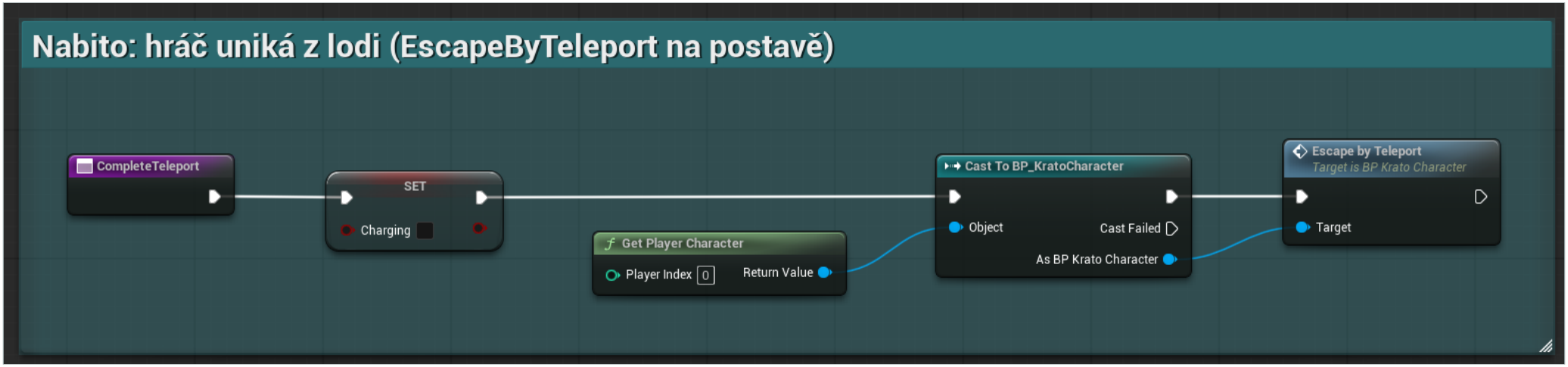
35 Nabíjení teleportu se zvukem, za 4 s se dokončí



36 Světlo plošiny sílí s nabíjením



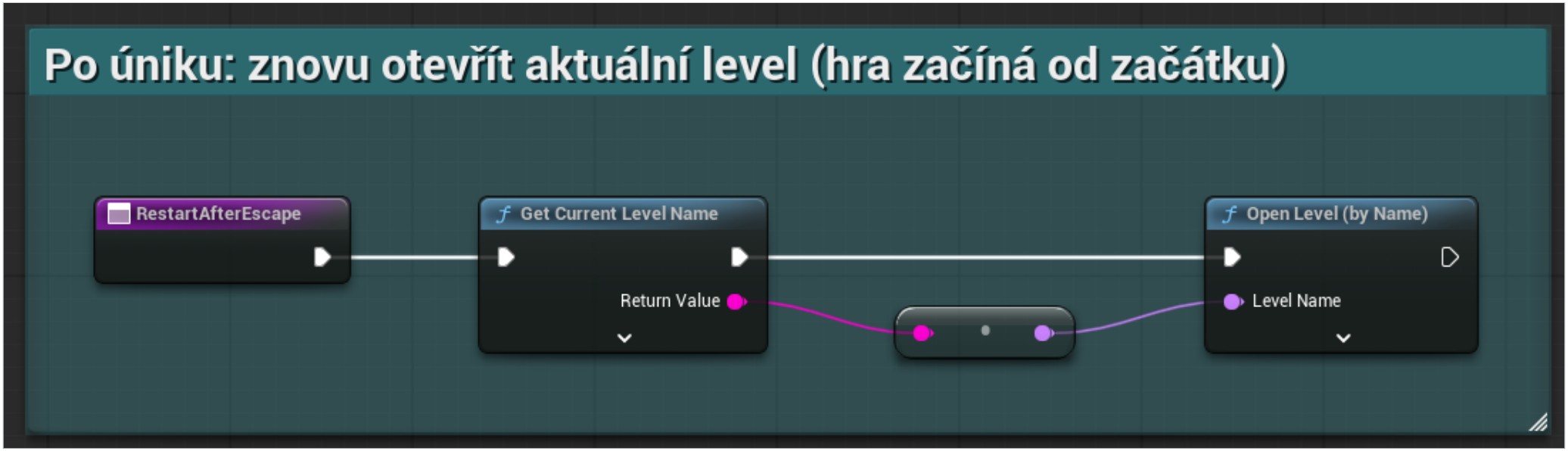
37 Zrušení nabíjení po sestupu z plošiny, zvuk nabíjení se vypne



38 Nabito, hráč uniká



39 Únik se zvukem teleportu: obrazovka zbělá a level začne znovu (postava hráče)

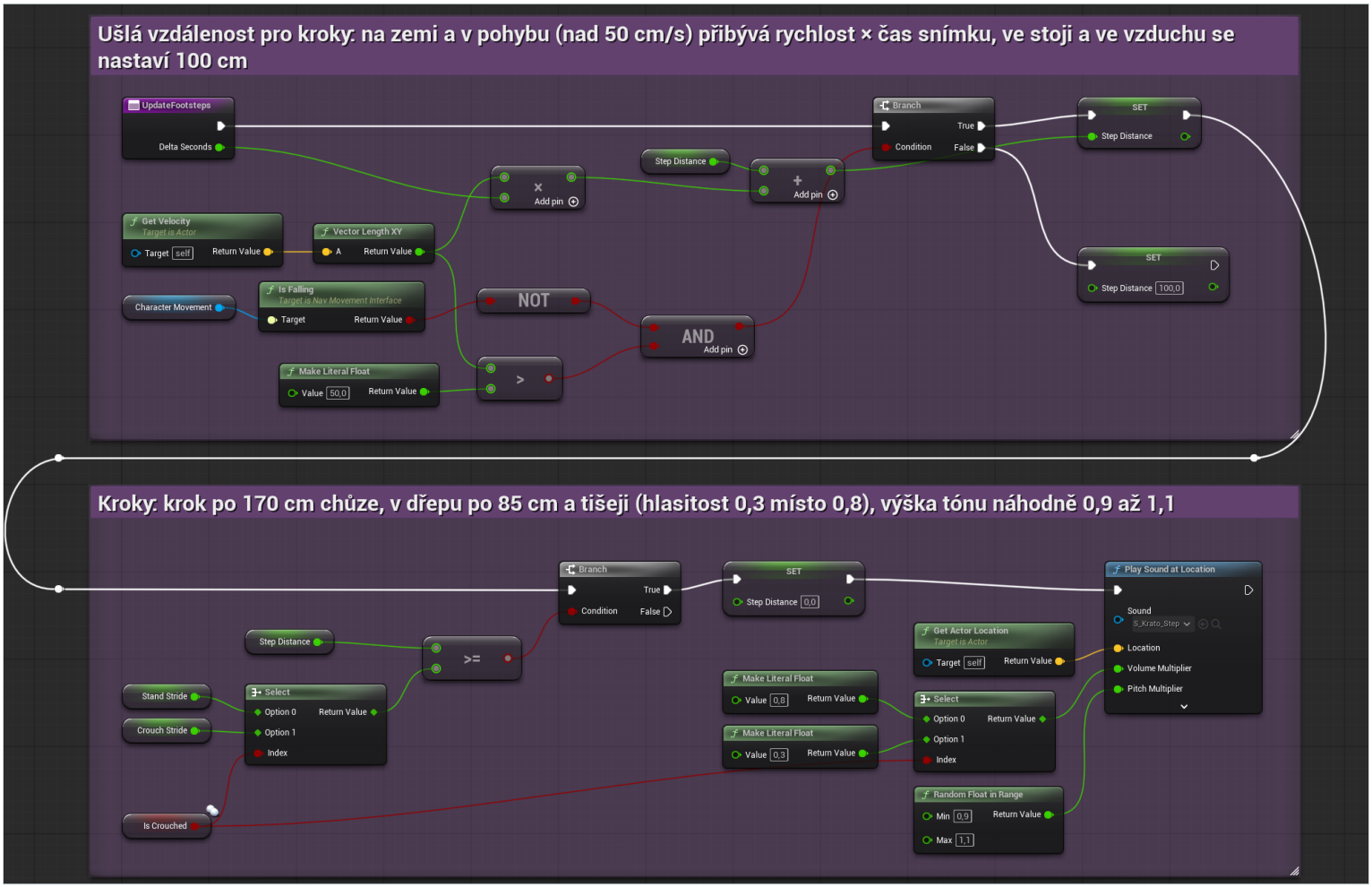


40 Po úniku se znovu otevře level (postava hráče)

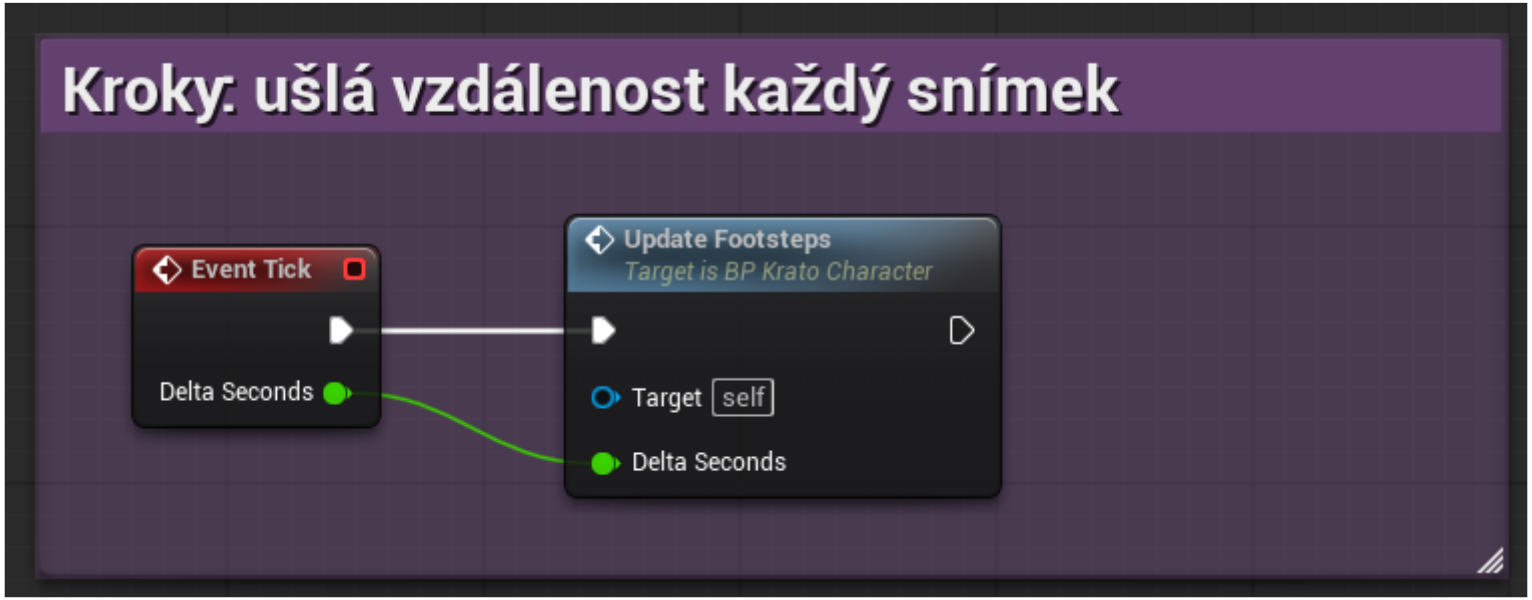
Zvuky

Kroky počítá funkce `UpdateFootsteps` z Event Tick podle ušlé vzdálenosti: krok zazní po 170 cm chůze, v dřepu po 85 cm (stejné tempo jako chůze při poloviční rychlosti), v dřepu tišeji, s mírně náhodnou výškou tónu. Ve vzduchu se kroky nepočítají. Mimozemšťan má kroky těžší a prostorové (komponenta `StepSound` s útlumem od 2 do 15 m), krok po 100 cm při hlídce a po 160 cm při pronásledování, takže ho hráč slyší ze směru, kde je, i když ho nevidí. Zahlédnutí ohlásí úder se stoupajícím tónem a ozvěnou ve chvíli, kdy světlo mimozemšťana zčervená (`UpdateAlertLight`), chycení klesající tón, nabíjení teleportu stoupající tón (komponenta `ChargeSound`, sestup z plošiny ho zastaví) a únik šum. Ventilace a strojovna mají smyčku v kvádru přes celou místnost, za jejím okrajem rychle slábne.

Po chycení se postava na checkpointu zastaví, uvolní se držené klávesy (`FlushPlayerInput`) a postava vstane, aby se hráč nevrátil v dřepu ani s „drženou“ chůzí (snímek 29).



41 Kroky podle ušlé vzdálenosti: krok po 170 cm, v dřepu po 85 cm a tišeji (postava hráče)



42 Kroky se počítají každý snímek (postava hráče)